

Manual de Arquitectura y Documentación Técnica del Sistema ORION (MVP)

Proyecto: ORION MVP (Optimized Routing for Integration and Operational Navigation)
Versión: 1.0.0-Pilot (Build C# .NET 10.0)
Entorno de Validación: Piloto Controlado (5 Conductores / 1 Zona Urbana / 6-8 Semanas)
Alineación Metodológica: Scrum Framework - ITLA (Sprint 1: 14 Story Points)

1. Resumen Ejecutivo y Objetivos

1.1. Product Goal

"Habilitar una plataforma digital centralizada y ligera que permita validar, en un entorno piloto controlado de 5 conductores y 1 zona urbana durante 6-8 semanas, si el ordenamiento automatizado de paradas reduce entre un 8% y 10% los kilómetros recorridos antes de proceder con inversiones de infraestructura a gran escala."

1.2. Sprint Goal (Sprint 1)

"Habilitar la infraestructura de datos base que permita registrar artículos y direcciones masivamente mediante un CSV, calcular una secuencia optimizada de paradas por proximidad lineal, y desplegar la hoja de ruta responsive para que los conductores gestionen sus entregas apoyados en Google Maps externo, consolidando las métricas de kilometraje en un reporte final para el supervisor."

2. Arquitectura del Software y Stack Tecnológico

El sistema fue diseñado siguiendo el patrón de arquitectura limpia en capas (Clean MVC Architecture) sobre el stack oficial de Microsoft .NET:



Componentes Tecnológicos:

- **Framework Backend:** C# 14 / ASP.NET Core MVC en .NET 10 SDK.
 - **Motor de Persistencia:** Entity Framework Core 10.0 con proveedor SQLite (`Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite`).
 - **Ingesta y Serialización:** `CsvHelper` (v33.1.0) con configuración de cultura invariante y sanitización regex/string.
 - **Frontend y UI/UX:** HTML5 Semántico, CSS3 Vanilla Moderno (Glassmorphism, gradientes HSL corporativos UPS Oro `#FFB500` y modo oscuro obsidiana), FontAwesome 6.4 y Chart.js para visualización analítica.
 - **Integración Externa:** Generación de Deep Links estándar para Google Maps Web (`https://www.google.com/maps/search/?api=1&query={lat},{lng}`).
-

3. Modelo de Datos y Esquema Relacional

```
erDiagram
    DRIVER ||--o{ ROUTE : "tiene asignadas"
    DRIVER ||--o{ ODOMETER_LOG : "registra"
    ROUTE ||--o{ ROUTE_STOP : "contiene (1..N)"
    ROUTE ||--o{ ODOMETER_LOG : "audita"

    DRIVER {
        int Id PK
        string Name
        string VehicleId
        string Status "No iniciado | En Ruta | Finalizado"
    }

    ROUTE {
        int Id PK
        int DriverId FK
        string Name
        datetime Date
        string Status "No iniciado | En Ruta | Finalizado"
        int InitialKm "Odómetro Inicial"
        int FinalKm "Odómetro Final"
        double TotalDistanceKm "Distancia Real Recorrida"
        double BaselineDistanceKm "Línea Base Histórica"
        datetime CreatedAt
    }

    ROUTE_STOP {
        int Id PK
        int RouteId FK
        int SequenceOrder "Orden Correlativo 1..N"
        string ArticleName "Descripción del Artículo"
        string CustomerName "Nombre Destinatario"
        string Address "Dirección Física"
        double Latitude "Coordenada Latitud"
        double Longitude "Coordenada Longitud"
        string Status "Pendiente | Entregado | No entregado"
        string ExternalNavUrl "Enlace Google Maps"
    }

    ODOMETER_LOG {
        int Id PK
        int RouteId FK
        int DriverId FK
        int InitialKm
        int FinalKm
        int TotalKm
        datetime Timestamp
    }

    HISTORICAL_ROUTE {
        int Id PK
        string RouteName
        double AverageDistanceKm
        int RecordedStopsCount
    }
```

3.1. Poblado de Conductores Piloto (Seed Data Inicial)

En cumplimiento con la HU01 y la especificación del negocio, el sistema inicializa automáticamente los 5 conductores fijos:

1. **Carlos Santana** (Vehículo: `UPS-TRUCK-101`)
2. **Manuel Rodríguez** (Vehículo: `UPS-VAN-204`)
3. **José Gómez** (Vehículo: `UPS-TRUCK-309`)
4. **David Martínez** (Vehículo: `UPS-VAN-412`)
5. **Pedro Almonte** (Vehículo: `UPS-TRUCK-515`)

4. Algoritmo de Secuenciación y Motor Matemático

4.1. Heurística Greedy: Vecino Más Cercano (Nearest Neighbor TSP)

Para satisfacer el requerimiento de cómputo en sub-segundos (< 10 ms para 15-50 paradas) sin incurrir en latencias de APIs externas, el motor `NearestNeighborOptimizerService` implementa una heurística determinística sobre la esfera terrestre.

Fórmula de la Distancia del Gran Círculo (Haversine):

$$\begin{aligned} a &= \sin^2\left(\frac{\Delta \phi}{2}\right) + \cos(\phi_1) \cdot \cos(\phi_2) \cdot \sin^2\left(\frac{\Delta \lambda}{2}\right) \\ c &= 2 \cdot \arctan2\left(\sqrt{a}, \sqrt{1-a}\right) \\ d &= R \cdot c \quad (R = 6371.0 \text{ km}) \end{aligned}$$

Flujo de Ejecución:

1. **Punto Inicial (Depósito Base):** Coordenadas fijas de Santo Domingo Centro (`Lat: 18.4861, Lng: -69.9312`).
2. **Búsqueda Iterativa:** Se calcula la distancia euclidiana/haversine desde la posición actual a todas las paradas no visitadas; se selecciona la de menor distancia.
3. **Re-asignación Correlativa:** Se inyecta el entero correlativo $1, 2, 3, \dots, N$ en la propiedad `SequenceOrder` de la entidad `RouteStop` .
4. **Cálculo de Distancia Total Estimada:** Acumulación del costo del recorrido y persistencia en base de datos.

5. Pipeline de Ingesta y Sanitización Decimal (HU02)

Para prevenir fallos en la persistencia ocasionados por formatos de entrada incompatibles (ej. archivos CSV generados con configuración regional hispana con comas decimales), el servicio `AddressImportService` cuenta con:

- **Validador de Esquema:** Comprueba la presencia de las 5 columnas requeridas (`Articulo` , `Cliente` , `Direccion` , `Latitud` , `Longitud`).
- **Sanitización de Coordenadas:** Reemplazo automático de comas `,` por puntos decimales `.` antes del casteo a tipo `double` con `CultureInfo.InvariantCulture` .
- **Manejo Seguro de Errores:** En caso de archivo corrupto o columnas faltantes, retorna mensajes de error detallados al usuario sin interrumpir el servidor.

5.1. Compatibilidad Novedosa con Microsoft Excel (UTF-8 BOM)

Para garantizar que cualquier usuario abra los archivos `.csv` descargados directamente en **Microsoft Excel** sin caracteres corruptos ni problemas de visualización en los nombres de artículos, clientes y acentos en español (`á` , `é` , `í` , `ó` , `ú` , `ñ`):

- Se incorpora el preámbulo estándar **UTF-8 BOM (Byte Order Mark: 0xEF, 0xBB, 0xBF)** al inicio del flujo binario en los endpoints de descarga (`/Dispatch/DownloadSampleCsv` y `/Supervisor/ExportCsv`).
- Se configuran los encabezados HTTP MIME con codificación explícita: `Content-Type: text/csv; charset=utf-8` .
- Se formatea cada línea con terminación estándar de fin de línea `\r\n` (CRLF) y delimitación estricta de cadenas de texto con comillas dobles.

6. 📱 Especificación de Controladores y Endpoints

6.1. `DispatchController` (`/Dispatch`)

- `GET /Dispatch` : Panel principal con listado de rutas y selector de conductores.
- `GET /Dispatch/DownloadSampleCsv` : Descarga la plantilla oficial con 15 artículos de prueba.
- `POST /Dispatch/Upload` : Ingesta multipart/form-data, creación de ruta, ejecución del optimizador y redirección a `RouteDetails` .
- `GET /Dispatch/RouteDetails/{id}` : Vista detallada de la secuencia optimizada \$1..N\$.
- `POST /Dispatch/OptimizeSequence` : Re-cálculo manual de la secuencia lineal.

6.2. `DriverController` (`/Driver`)

- `GET /Driver?driverId={id}` : Vista móvil responsive filtrada por conductor.
- `POST /Driver/StartRoute` : Registra el `initialKm` , desbloquea la visualización de las paradas y actualiza el estado a `En Ruta` .
- `POST /Driver/MarkDelivered` : Actualiza el estado de una parada a `Entregado` .
- `POST /Driver/CompleteRoute` : Valida que el 100% de las paradas estén entregadas y que `FinalKm >= InitialKm` . Computa la distancia neta y actualiza el estado a `Finalizado` .

6.3. `SupervisorController` (`/Supervisor`)

- `GET /Supervisor` : Dashboard consolidado de los 5 conductores, progreso de entregas, odómetros y métricas de reducción de KM.
 - `GET /Supervisor/ExportCsv` : Exporta la matriz completa de auditoría operativa a un archivo plano `.csv` .
-

7. Matriz de Cumplimiento de Historias de Usuario (Scrum)

HU	Ticket Jira	Épica	SP	Responsable Técnico	Estado DoD	Evidencia / Validación
HU01	SCRUM-2	SCRUM-41	2	Anthony Soriano	 100%	Base SQLite, esquemas EF Core y 5 conductores fijos sembrados en <code>OrionDbContext.cs</code> .
HU02	SCRUM-3	SCRUM-41	2	Cesar Reyes	 100%	Carga masiva CSV, validación de 5 columnas y sanitización decimal (comas a puntos).
HU03	SCRUM-4	SCRUM-42	2	Cesar Reyes	 100%	Secuenciador lineal Haversine por vecino más cercano inyectando orden correlativo 1..N.
HU04	SCRUM-5	SCRUM-43	2	Luis Ortega	 100%	Vista móvil responsive, selector rápido de los 5 choferes y tarjetas de entrega.
HU05	SCRUM-6	SCRUM-43	1	Angel Morillo	 100%	Botón "Ir a la entrega" con enlace profundo a Google Maps (<code>?api=1&query={lat},{lng}</code>).
HU06	SCRUM-7	SCRUM-43	2	Jostin Perez	 100%	Bloqueo por odómetro inicial (50,200 km), marcado individual y validación de odómetro final (50,245 km).
HU07	SCRUM-8	SCRUM-44	3	Emil Montilla / Jhois Collado	 100%	Tabla consolidada de supervisión, resta matemática de distancias y exportador CSV funcional.

8. Reporte de Pruebas Automatizadas End-to-End

Se ejecutó la suite de pruebas automatizadas mediante el script `run_tests.ps1` sobre el servidor local (`http://localhost:5050`):

```
=====
INIICIANDO BATERIA DE TESTS AUTOMATIZADOS - ORION
=====

[TEST 1/8] Verificando Endpoint de Descarga CSV Plantilla... [PASS]
[TEST 2/8] Probando Carga Masiva de 15 Articulos y Secuenciacion Lineal... [PASS] (Ruta creada con 15 paradas se
[TEST 3/8] Probando Ingesta con Sanitizacion Decimal (Comas -> Puntos)... [PASS] (Coordenadas sanitizadas correc
[TEST 4/8] Verificando Bloqueo de Hoja de Ruta antes de Odometro Inicial... [PASS] (Vista protegida contra uso s
[TEST 5/8] Registrando Odometro Inicial (50,200 km) para Iniciar Jornada... [PASS] (Hoja de ruta desbloqueada co
[TEST 6/8] Simulando Marcado de Entregas de Articulos (15 paradas)... [PASS] (15 paradas completadas exitosament
[TEST 7/8] Registrando Odometro Final (50,245 km) y Calculo de Distancia... [PASS] (Distancia neta computada: 45
[TEST 8/8] Verificando Metricas del Supervisor y Exportacion CSV... [PASS] (Métricas consolidadas y CSV exportad

=====
RESUMEN: 8 de 8 TESTS EXITOSOS (100% CUMPLIMIENTO)
=====
```

Resultados de la Simulación Oficial (Demo Sprint Review):

- Archivo de Prueba: `articulos_prueba_piloto_15.csv` (15 entregas en Santo Domingo Urbano).
- Conductor Piloto Seleccionado: Conductor #3 (José Gómez - `UPS-TRUCK-309`).
- Odómetro Inicial: `50,200 km`.
- Paradas Entregadas: 15 de 15 (100%).

- Odómetro Final: 50,245 km .
- Distancia Real Neta Recorrida: 45.0 km .
- Línea Base Histórica: 57.0 km .
- Reducción de Kilometraje: 12.0 km ahorrados (21.0% de reducción, superando la meta del 8-10%).

9. 🚀 Guía de Despliegue y Ejecución Local

Prerrequisitos:

- .NET SDK 10.0 (o .NET 8.0/9.0 compatible).

Pasos para iniciar el sistema:

```
# 1. Restaurar dependencias y compilar
dotnet restore
dotnet build

# 2. Iniciar el servidor local
dotnet run --urls "http://localhost:5050"

# 3. Ejecutar la batería de tests automatizados
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\run_tests.ps1
```

Navegación en el Navegador:

- Inicio: http://localhost:5050/
- Módulo Despacho CSV: http://localhost:5050/Dispatch
- App Móvil Conductor: http://localhost:5050/Driver
- Panel Supervisor: http://localhost:5050/Supervisor